

Лабораторная работа №13. Введение в Bootstrap

Цель работы:

- Создать адаптивный веб-сайт с использованием Bootstrap
- Освоить работу с утилитными классами

Подготовка проекта

1. Откройте предыдущий проект.
2. Создайте его копию с названием **Lab13_Bootstrap_FIO**
3. Откройте его в **Visual Studio Code**.

Подключение к GitHub

1. Создайте новый **public**-репозиторий на **GitHub**:

Lab13_Bootstrap

Без **README**, **.gitignore** и **License**.

2. Привяжите локальный репозиторий:

```
git remote add origin <URL_вашего_репозитория>
```

```
git push -u origin main
```

Шаг 7. Утилитные классы Bootstrap

Bootstrap предоставляет множество утилитных классов для быстрой стилизации без написания CSS.

Добавьте новую секцию **после формы**:

```
<!-- Секция утилитных классов -->
<div class="container my-5" id="about">
  <h2 class="text-center mb-5">О компании</h2>
  <!-- Отступы и выравнивание -->
  <div class="row">
    <div class="col-md-6 mb-4">
      <div class="p-4 bg-light rounded">
        <h4 class="text-primary">Наша миссия</h4>
        <p class="mb-0">
          Мы создаем инновационные цифровые решения, которые помогают
          бизнесу расти и развиваться в современном мире.
        </p>
      </div>
    </div>
    <div class="col-md-6 mb-4">
      <div class="p-4 bg-primary text-white rounded">
        <h4>Наши ценности</h4>
        <ul class="mb-0">
          <li>Качество</li>
          <li>Инновации</li>
          <li>Ответственность</li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  </div>
```

```
</div>
<!-- Примеры утилитных классов -->
<div class="alert alert-info mt-4" role="alert">
<h5 class="alert-heading">Полезная информация!</h5>
<p class="mb-0">
Bootstrap предоставляет сотни утилитных классов для быстрой разработки
без написания CSS.
</p>
</div>
<!-- Бейджи и кнопки -->
<div class="text-center mt-4">
<span class="badge bg-primary me-2">HTML</span>
<span class="badge bg-success me-2">CSS</span>
<span class="badge bg-warning text-dark me-2">JavaScript</span>
<span class="badge bg-danger me-2">Bootstrap</span>
</div>
<!-- Прогресс-бары -->
<div class="mt-5">
<h5>Навыки команды</h5>
<div class="mb-3">
<label class="mb-1">Frontend Development</label>
<div class="progress">
<div
class="progress-bar bg-success"
role="progressbar"
style="width: 90%"
aria-valuenow="90"
aria-valuemin="0"
aria-valuemax="100"
>
90%
</div>
</div>
</div>
<div class="mb-3">
<label class="mb-1">Backend Development</label>
<div class="progress">
<div
class="progress-bar bg-info"
role="progressbar"
style="width: 85%"
aria-valuenow="85"
aria-valuemin="0"
aria-valuemax="100"
>
85%
</div>
</div>
</div>
<div class="mb-3">
<label class="mb-1">UI/UX Design</label>
<div class="progress">
<div
class="progress-bar bg-warning"
role="progressbar"
style="width: 75%"
aria-valuenow="75"
aria-valuemin="0"
aria-valuemax="100"
>
75%
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
```

Основные группы утилитных классов:

Отступы (Spacing):

- **.m-*** — margin (отступ снаружи)
- **.p-*** — padding (отступ внутри)
- **.mt-*, .mb-*, .ms-*, .me-*** — отступы по сторонам
- **.mx-*, .my-*** — горизонтальные/вертикальные отступы
- Размеры: 0, 1, 2, 3, 4, 5 (от 0 до 3rem)

Цвета текста:

- **.text-primary, .text-success, .text-danger, .text-warning**
- **.text-white, .text-dark, .text-muted**

Цвета фона:

- **.bg-primary, .bg-success, .bg-light, .bg-dark**

Выравнивание:

- **.text-start, .text-center, .text-end**
- **.justify-content-center, .align-items-center**

Прочее:

- **.rounded** — скругленные углы
- **.shadow** — тень
- **.d-none, .d-block** — управление отображением

Практическое задание

1. Сделайте скриншот **страницы с утилитными классами** и сохраните в папку

img:

step7_utilitiesLab13_FIO.png

2. Выполните следующие команды:

git add .

git commit -m "Step 7: Bootstrap utility classes"

git push

Шаг 8. Модальные окна и аккордеон

Модальные окна и аккордеоны — интерактивные компоненты для отображения скрытого контента.

Добавьте следующий код перед секцией "О компании":

```

<!-- Секция с модальным окном и аккордеоном -->
<div class="container my-5">
<h2 class="text-center mb-5">Интерактивные компоненты</h2>
<div class="row">
<!-- Модальное окно -->
<div class="col-md-6 mb-4">
<h4>Модальное окно</h4>
<p>
Модальные окна используются для отображения важного контента поверх
страницы.
</p>
<!-- Кнопка открытия модального окна -->
<button
type="button"
class="btn btn-primary"
data-bs-toggle="modal"
data-bs-target="#exampleModal"
>
Открыть модальное окно
</button>
<!-- Само модальное окно -->
<div
class="modal fade"
id="exampleModal"
tabindex="-1"
aria-labelledby="exampleModalLabel"
aria-hidden="true"
>
<div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
<div class="modal-content">
<div class="modal-header">
<h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">
Добро пожаловать!
</h5>
<button
type="button"
class="btn-close"
data-bs-dismiss="modal"
aria-label="Close"
></button>
</div>
<div class="modal-body">
Это пример модального окна Bootstrap. Здесь может быть любой
контент: текст, формы, изображения.
</div>
<div class="modal-footer">
<button
type="button"
class="btn btn-secondary"
data-bs-dismiss="modal"
>
Закреть
</button>
<button type="button" class="btn btn-primary">
Сохранить изменения
</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- Аккордеон -->
<div class="col-md-6 mb-4">
<h4>Аккордеон</h4>
<p>
Аккордеоны позволяют компактно организовать большое количество

```

информации.

```
</p>
<div class="accordion" id="accordionExample">
<!-- Элемент 1 -->
<div class="accordion-item">
<h2 class="accordion-header" id="headingOne">
<button
class="accordion-button"
type="button"
data-bs-toggle="collapse"
data-bs-target="#collapseOne"
aria-expanded="true"
aria-controls="collapseOne"
>
Что такое Bootstrap?
</button>
</h2>
<div
id="collapseOne"
class="accordion-collapse collapse show"
aria-labelledby="headingOne"
data-bs-parent="#accordionExample"
>
<div class="accordion-body">
Bootstrap — это популярный CSS-фреймворк для создания
адаптивных и современных веб-сайтов.
</div>
</div>
</div>
<!-- Элемент 2 -->
<div class="accordion-item">
<h2 class="accordion-header" id="headingTwo">
<button
class="accordion-button collapsed"
type="button"
data-bs-toggle="collapse"
data-bs-target="#collapseTwo"
aria-expanded="false"
aria-controls="collapseTwo"
>
Какие преимущества Bootstrap?
</button>
</h2>
<div
id="collapseTwo"
class="accordion-collapse collapse"
aria-labelledby="headingTwo"
data-bs-parent="#accordionExample"
>
<div class="accordion-body">
Быстрая разработка, готовые компоненты, адаптивность,
кроссбраузерность и большое сообщество разработчиков.
</div>
</div>
</div>
<!-- Элемент 3 -->
<div class="accordion-item">
<h2 class="accordion-header" id="headingThree">
<button
class="accordion-button collapsed"
type="button"
data-bs-toggle="collapse"
data-bs-target="#collapseThree"
aria-expanded="false"
aria-controls="collapseThree"
>
```

```

Как подключить Bootstrap?
</button>
</h2>
<div
id="collapseThree"
class="accordion-collapse collapse"
aria-labelledby="headingThree"
data-bs-parent="#accordionExample"
>
<div class="accordion-body">
Bootstrap можно подключить через CDN (быстро) или установить
локально через npm (для продакшн-проектов).
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

Ключевые атрибуты для модальных окон:

- **data-bs-toggle="modal"** — указывает, что элемент открывает модальное окно
- **data-bs-target="#exampleModal"** — ID модального окна для открытия
- **data-bs-dismiss="modal"** — закрывает модальное окно
- **.modal-dialog-centered** — центрирует окно по вертикали

Ключевые атрибуты для аккордеона:

- **data-bs-toggle="collapse"** — указывает, что кнопка сворачивает/разворачивает

КОНТЕНТ

- **data-bs-target="#collapseOne"** — ID элемента для сворачивания
- **data-bs-parent="#accordionExample"** — автоматически закрывает другие

элементы при открытии

- **.show** — элемент открыт по умолчанию
- **.collapsed** — элемент закрыт по умолчанию

Практическое задание

1. Сделайте два скриншота и сохраните в папку **img**:

- **step8_modalLab13_FIO.png** (открытое модальное окно)
- **step8_accordionLab13_FIO.png** (развернутый аккордеон)

2. Выполните следующие команды:

git add .

git commit -m "Step 8: Bootstrap modal and accordion"

git push

Шаг 9. Кастомизация Bootstrap

Хотя Bootstrap предоставляет готовые стили, часто требуется добавить собственные. Для этого используется файл **custom.css**.

Откройте файл **custom.css** и добавьте следующий код:

```
/* Общие стили */
body {
font-family: "Segoe UI", Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
}
/* Кастомные цвета для навбара */
.navbar-brand {
font-weight: bold;
font-size: 1.5rem;
letter-spacing: 1px;
}
.navbar-dark .navbar-nav .nav-link:hover {
color: #ffc107 !important;
transition: color 0.3s ease;
}
/* Улучшение Hero-секции */
#home {
background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);
color: white;
min-height: 400px;
display: flex;
align-items: center;
}
#home h1 {
color: white;
}
#home .lead {
color: rgba(255, 255, 255, 0.9);
}
#home .btn {
box-shadow: 0 4px 15px rgba(0, 0, 0, 0.2);
transition: transform 0.3s ease;
}
#home .btn:hover {
transform: translateY(-3px);
box-shadow: 0 6px 20px rgba(0, 0, 0, 0.3);
}
/* Анимация для карточек */
.card {
transition: transform 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease;
}
.card:hover {
transform: translateY(-10px);
box-shadow: 0 10px 30px rgba(0, 0, 0, 0.15) !important;
}
/* Стилизация кнопок */
.btn {
border-radius: 25px;
padding: 10px 30px;
font-weight: 500;
transition: all 0.3s ease;
}
/* Улучшение формы */
.form-control:focus {
border-color: #667eea;
box-shadow: 0 0 0.2rem rgba(102, 126, 234, 0.25);
}
/* Анимация для бейджей */
.badge {
```

```

padding: 8px 15px;
font-size: 0.9rem;
font-weight: 500;
transition: transform 0.2s ease;
}
.badge:hover {
transform: scale(1.1);
cursor: pointer;
}
/* Стилизация прогресс-баров */
.progress {
height: 25px;
border-radius: 15px;
background-color: #e9ecef;
}
.progress-bar {
border-radius: 15px;
font-weight: bold;
line-height: 25px;
}
/* Улучшение аккордеона */
.accordion-button:not(.collapsed) {
background-color: #667eea;
color: white;
}
.accordion-button:focus {
box-shadow: none;
border-color: #667eea;
}
/* Футер */
footer {
background-color: #212529;
color: white;
padding: 40px 0;
margin-top: 80px;
}
footer h5 {
color: #ffc107;
margin-bottom: 20px;
}
footer a {
color: rgba(255, 255, 255, 0.7);
text-decoration: none;
transition: color 0.3s ease;
}
footer a:hover {
color: #ffc107;
}
/* Адаптивность */
@media (max-width: 768px) {
#home {
min-height: 300px;
}
#home h1 {
font-size: 2rem;
}
.card {
margin-bottom: 20px;
}
}

```

Теперь добавьте футер в конец **index.html** (перед закрывающим тегом **</body>** и перед скриптами):

```

<!-- Футер -->
<footer>
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-4 mb-4">
<h5>О компании</h5>
<p>
Мы создаем современные веб-решения для вашего бизнеса с
использованием передовых технологий.
</p>
</div>
<div class="col-md-4 mb-4">
<h5>Быстрые ссылки</h5>
<ul class="list-unstyled">
<li><a href="#home">Главная</a></li>
<li><a href="#services">Услуги</a></li>
<li><a href="#about">О нас</a></li>
<li><a href="#contact">Контакты</a></li>
</ul>
</div>
<div class="col-md-4 mb-4">
<h5>Контакты</h5>
<ul class="list-unstyled">
<li>Email: info@myportfolio.com</li>
<li>Телефон: +7 (999) 123-45-67</li>
<li>Адрес: Волжский, ул. Пушкина, д. Колотушкино</li>
</ul>
</div>
</div>
<hr style="border-color: rgba(255, 255, 255, 0.1)" />
<div class="text-center mt-3">
<p class="mb-0">&copy; 2026 MyPortfolio. Все права защищены.</p>
<p class="mb-0 text-muted">Создано с помощью Bootstrap 5</p>
</div>
</div>
</footer>

```

Практическое задание

1. Сделайте скриншот **полной страницы с кастомными стилями** и сохраните в папку **img**:

step9_customStylesLab13_FIO.png

2. Выполните следующие команды:

git add .

git commit -m "Step 9: custom CSS styles for Bootstrap"

git push

Шаг 10. Адаптивные изображения и медиа

Bootstrap предоставляет классы для работы с изображениями и встраиваемым контентом (видео, карты).

Добавьте новую секцию **после секции с карточками**:

```

<!-- Секция с галереей изображений -->
<div class="container my-5">
<h2 class="text-center mb-5">Наши проекты</h2>
<div class="row g-3">
<div class="col-12 col-sm-6 col-lg-4">

```

```
<div class="card border-0">

<div class="card-body">
<h5 class="card-title">Корпоративный сайт</h5>
<p class="card-text text-muted">
Современный сайт для IT-компаний
</p>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-12 col-sm-6 col-lg-4">
<div class="card border-0">

<div class="card-body">
<h5 class="card-title">Интернет-магазин</h5>
<p class="card-text text-muted">
E-commerce платформа с корзиной
</p>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-12 col-sm-6 col-lg-4">
<div class="card border-0">

<div class="card-body">
<h5 class="card-title">Мобильное приложение</h5>
<p class="card-text text-muted">Приложение для доставки еды</p>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-12 col-sm-6 col-lg-4">
<div class="card border-0">

<div class="card-body">
<h5 class="card-title">Дашборд</h5>
<p class="card-text text-muted">Панель управления аналитикой</p>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-12 col-sm-6 col-lg-4">
<div class="card border-0">

<div class="card-body">
<h5 class="card-title">Лендинг</h5>
<p class="card-text text-muted">
Продающая страница для стартапа
```

```

</p>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-12 col-sm-6 col-lg-4">
<div class="card border-0">

<div class="card-body">
<h5 class="card-title">Блог</h5>
<p class="card-text text-muted">Платформа для публикаций</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- Секция с встроенным видео -->
<div class="container my-5">
<h2 class="text-center mb-4">Посмотрите наше видео</h2>
<div class="row justify-content-center">
<div class="col-lg-8">
<div class="ratio ratio-16x9">
<iframe src="#" title="Видео презентация" allowfullscreen></iframe>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

Классы для работы с изображениями:

- **.img-fluid** — адаптивное изображение (max-width: 100%, height: auto)
- **.rounded** — скругленные углы
- **.rounded-circle** — круглое изображение
- **.img-thumbnail** — изображение с рамкой

Классы для встраиваемого контента:

- **.ratio** — контейнер для встраиваемого контента
- **.ratio-16x9** — соотношение сторон 16:9
- **.ratio-4x3** — соотношение сторон 4:3
- **.ratio-1x1** — квадратное соотношение

Практическое задание

1. Сделайте скриншот **страницы с галереей и видео** и сохраните в папку **img**:

step10_mediaLab13_FIO.png

2. Выполните следующие команды:

git add .

git commit -m "Step 10: responsive images and embedded media"

git push

Шаг 10.5. Практический эксперимент: Временная шкала достижений

Цель: Создать красивую вертикальную временную шкалу (Timeline) используя только Bootstrap классы и CSS. Идеально для резюме или портфолио!

Задание: Создайте анимированную временную шкалу с вашими достижениями/образованием/опытом работы. При прокрутке страницы элементы будут плавно появляться.

10.1: Создайте новый файл

1. Создайте файл **timeline.html** в корне проекта
2. Скопируйте базовую структуру с Bootstrap из предыдущих файлов

10.2: Структура временной шкалы

Напишите HTML-структуру:

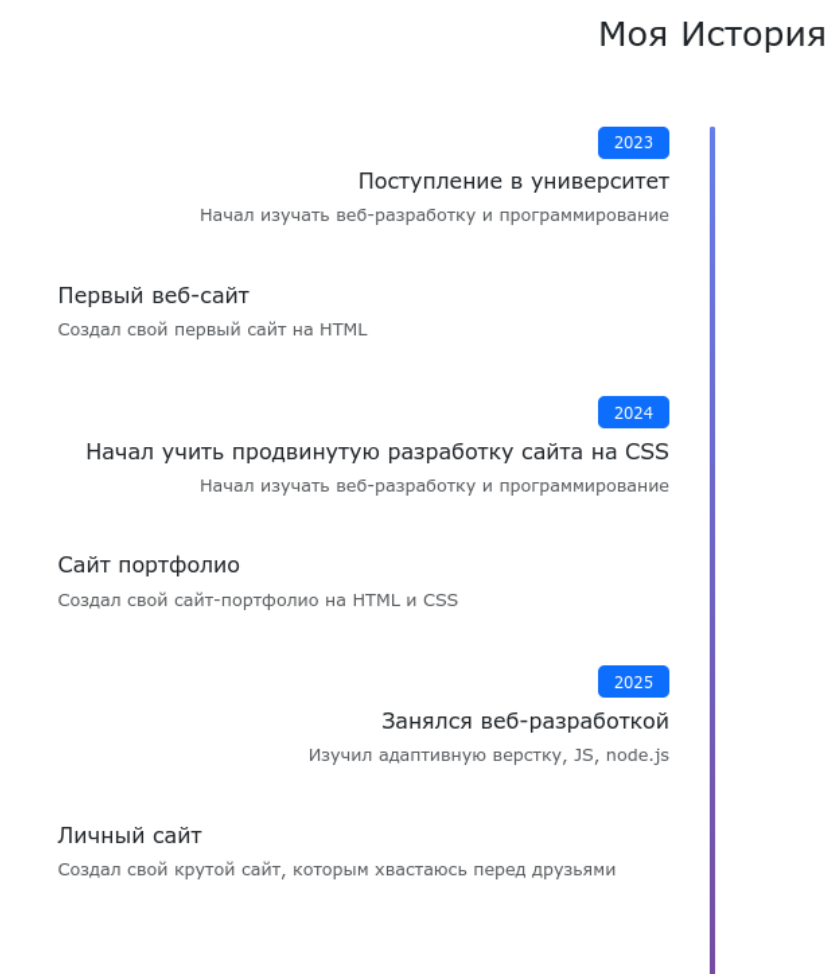
```
<body>
  <div class="container my-5">
    <h2 class="text-center mb-5">Моя История</h2>
    <!-- Временная шкала -->
    <div class="timeline">
      <!-- Событие 1 (справа) -->
      <div class="timeline-item">
        <div class="timeline-content">
          <!-- TODO: Добавьте бейдж с годом -->
          <span class="badge bg-primary mb-2">2023</span>
          <h5>Поступление в университет</h5>
          <p class="text-muted">
            Начал изучать веб-разработку и программирование
          </p>
        </div>
      </div>
      <!-- Событие 2 (слева) -->
      <div class="timeline-item timeline-item-left">
        <div class="timeline-content">
          <!-- TODO: Добавьте бейдж с годом 2023 -->
          <h5>Первый веб-сайт</h5>
          <p class="text-muted">
            Создал свой первый сайт на HTML и CSS
          </p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</body>
```

```

        </div>
    </div>
    <!-- TODO: Добавьте ещё 3-4 события самостоятельно -->
    <!-- Чередуйте классы: обычный и timeline-item-left -->
</div>
</div>
</body>

```

Пример реализации:



Ваша задача:

1. Добавьте бейдж во второе событие
2. Создайте ещё 3-4 события (школа, хобби, достижения)
3. Чередуйте позиции: без класса → timeline-item-left → без класса → timeline-item-left

10.3: Базовые стили временной шкалы

Добавьте в **custom.css**:

```

/* ВРЕМЕННАЯ ШКАЛА */
.timeline {

```

```

    position: relative;
    padding: 20px 0;
}
/* Центральная линия */
.timeline::before {
    content: "";
    position: absolute;
    left: 50%;
    transform: translateX(-50%);
    width: 4px;
    height: 100%;
    background: linear-gradient(180deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);
    border-radius: 2px;
}
/* Контейнер события */
.timeline-item {
    position: relative;
    margin-bottom: 50px;
    width: 50%;
    padding-right: 40px;
    text-align: right;

    /* TODO: Добавьте margin-left: 50%; для правых элементов */
}
/* Левые элементы */
.timeline-item-left {
    margin-left: 0 !important;
    padding-right: 0;
    padding-left: 40px;
    text-align: left;
}

```

Самостоятельное задание: Найдите TODO и добавьте margin-left: 50%;

10.4: Точки на линии

Добавьте в **custom.css**:

```

/* Круглые точки на линии */
.timeline-item::before {
    content: "";
    position: absolute;

```

```

right: -8px;
top: 0;
width: 16px;
height: 16px;
background: white;
border: 4px solid #667eea;
border-radius: 50%;
z-index: 1;

/* TODO: Добавьте transition: transform 0.3s ease; */
}

/* Точки для левых элементов */
.timeline-item-left::before {
  right: auto;
  left: -8px;
}

/* Увеличение точки при наведении */
.timeline-item:hover::before {
  transform: scale(1.5);
  background: #667eea;
}

```

Ваша задача: Добавьте transition для плавной анимации точки

10.5: Карточки с контентом

Добавьте стили для карточек:

```

/* Карточка с контентом */
.timeline-content {
  background: white;
  padding: 20px 25px;
  border-radius: 10px;
  box-shadow: 0 3px 15px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  transition: all 0.3s ease;
}

.timeline-content:hover {
  /* TODO: Добавьте transform: translateY(-5px); */

  box-shadow: 0 8px 25px rgba(0, 0, 0, 0.15);
}

```

```

.timeline-content h5 {
    color: #333;
    margin-bottom: 10px;
    font-weight: 600;
}
.timeline-content .badge {
    font-size: 0.85rem;
    padding: 5px 12px;
}

```

Самостоятельно: Найдите TODO и добавьте эффект поднятия карточки при наведении

10.6: Адаптивность для мобильных

Добавьте медиа-запрос:

```

/* Мобильная версия */
@media (max-width: 768px) {
    /* Линия слева */
    .timeline::before {
        left: 20px;
    }
    /* Все элементы слева */
    .timeline-item,
    .timeline-item-left {
        width: 100%;
        margin-left: 0 !important;
        padding-left: 60px;
        padding-right: 0;
        text-align: left;
    }
    /* Точки слева */
    .timeline-item::before,
    .timeline-item-left::before {
        left: 12px;
        right: auto;
    }
}

```

Проверьте: Уменьшите окно браузера — шкала должна стать вертикальной слева!

10.7: Добавьте иконки (бонус)

Используйте Bootstrap Icons. Добавьте в <head>:

```
<link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.3/font/bootstrap-icons.min.css">
```

Теперь добавьте иконки в события:

```
<div class="timeline-content">
  <span class="badge bg-primary mb-2">
    <i class="bi bi-mortarboard-fill"></i> 2023
  </span>
  <h5>Поступление в университет</h5>
  ...
</div>
```

Популярные иконки:

- bi-mortarboard-fill — образование
- bi-code-slash — программирование
- bi-trophy-fill — достижение
- bi-briefcase-fill — работа
- bi-heart-fill — хобби

Задание: Добавьте подходящие иконки ко всем событиям!

10.8: Цветовые акценты

Сделайте разные цвета для разных типов событий:

```
<!-- Образование - синий -->
<span class="badge bg-primary mb-2">
<!-- Работа - зелёный -->
<span class="badge bg-success mb-2">
<!-- Достижение - золотой -->
<span class="badge bg-warning text-dark mb-2">
<!-- Хобби - розовый -->
<span class="badge bg-danger mb-2">
```

Эксперимент: Попробуйте разные цвета и посмотрите, что больше нравится!

10.9: Финальные штрихи

Добавьте градиентный фон странице:

```
body {  
    background: linear-gradient(135deg, #f5f7fa 0%, #c3cfe2 100%);  
    min-height: 100vh;  
}  
  
.timeline-content {  
    background: rgba(255, 255, 255, 0.95);  
    backdrop-filter: blur(10px);  
}
```

Эксперименты для продвинутых

Пульсация точек: Добавьте анимацию пульсации к точкам:

```
@keyframes pulse {  
    0%, 100% { box-shadow: 0 0 0 0 rgba(102, 126, 234, 0.7); }  
    50% { box-shadow: 0 0 0 10px rgba(102, 126, 234, 0); }  
}  
  
.timeline-item::before {  
    animation: pulse 2s infinite;  
}
```

Практическое задание

1. Сделайте **три скриншота** и сохраните в папку **img**:

- **step10_5_timelineDesktopLab13_FIO.png** (полная версия)
- **step10_5_timelineMobileLab13_FIO.png** (мобильная версия)
- **step10_5_timelineHoverLab13_FIO.png** (с наведением на элемент)

2. Выполните команды:

```
git add .
```

```
git commit -m "Step 10.5: animated timeline without JavaScript"
```

```
git push
```

Шаг 11. Финальное задание: Создание портфолио

Теперь используя все полученные знания, создайте **собственное портфолио** или **сайт-визитку**.

Требования к финальному проекту:

1. Навигация:

- Адаптивная навигационная панель с логотипом
- Минимум 4 пункта меню
- Плавная прокрутка к секциям (smooth scroll)

2. Hero-секция:

- Привлекательный заголовок
- Краткое описание

3. Секция "О себе":

- Фотография или аватар
- Текст о себе/компании
- Использование Grid System

4. Секция "Навыки" или "Услуги":

- Минимум 3 карточки
- Иконки или изображения
- Описание каждого навыка/услуги

5. Секция "Портфолио/Проекты":

- Галерея из 4-6 проектов
- Адаптивная сетка
- Hover-эффекты

6. Контактная форма:

- Минимум 3 поля (имя, email, сообщение)
- Валидация
- Кнопка отправки

7. Футер:

- Социальные сети (ссылки)
- Копирайт
- Дополнительные ссылки

Практическое задание

1. Создайте файл **portfolio.html** (или используйте существующий **index.html**)
2. Реализуйте все требования из списка выше
3. Добавьте собственные кастомные стили в **custom.css**
4. Сделайте **минимум 5 скриншотов** разных секций сайта и сохраните в папку

img:

- **step11_finalHeroLab13_FIO.png**
- **step11_finalAboutLab13_FIO.png**
- **step11_finalSkillsLab13_FIO.png**
- **step11_finalPortfolioLab13_FIO.png**
- **step11_finalFooterLab13_FIO.png**

5. Дополнительно: сделайте скриншот мобильной версии:

- **step11_finalMobileLab13_FIO.png**

6. Выполните финальные команды:

git add .

git commit -m "Step 11: final portfolio project completed"

git push

Обновление README.md

Откройте файл **README.md** и добавьте описание проекта.

Пример для вставки:

Лабораторная работа №12-13: Введение в Bootstrap

Студент: ФИО

Группа: XXX-XXX

Дата: ДД.ММ.ГГГГ

Описание проекта

Данный проект создан в рамках лабораторной работы по изучению CSS-фреймворка Bootstrap 5.

Что было изучено:

Подключение Bootstrap через CDN

Система сеток (Grid System)

Компоненты: Navbar, Cards, Forms, Modal, Accordion

Утилитные классы

Адаптивные изображения

Валидация форм

Кастомизация стилей

Структура проекта:

Lab13_Bootstrap_FIO/

|— index.html # Главная страница

|— custom.css # Кастомные стили

|— ...

|— README.md # Описание проекта

|— img/ # Скриншоты

|— gitPushLab13_Bootstrap_FIO.png

|— step2_bootstrapConnectionLab13_FIO.png

|— step3_gridMobileLab13_FIO.png

|— ...

Как запустить:

Откройте файл `index.html` в браузере

Или используйте Live Server в VS Code

Технологии:

HTML5

CSS3

Bootstrap 5.3.8

JavaScript (для валидации форм)

Ссылки:

Bootstrap Documentation <https://getbootstrap.com/docs/5.3/>

GitHub Repository ссылка на ваш репозиторий

© 2026 ФИО. Лабораторная работа по веб-разработке.

Пример оформления:

Лабораторная работа №12-13: Введение в Bootstrap

Студент: ФИО

Группа: ИСП-231

Дата: 25.02.2026

Описание проекта

Данный проект создан в рамках лабораторной работы по изучению CSS-фреймворка Bootstrap 5.

Что было изучено:

- Подключение Bootstrap через CDN
- Система сеток (Grid System)
- Компоненты: Navbar, Cards, Forms, Modal, Accordion
- Утилитные классы
- Адаптивные изображения
- Валидация форм
- Кастомизация стилей

Структура проекта:

```
Lab10_Bootstrap_Leontev/  
├─ index.html      # Главная страница  
├─ custom.css      # Кастомные стили  
├─ README.md       # Описание проекта  
├─ img/            # Скриншоты  
│   ├── gitPushLab10_Bootstrap_Leontev.png  
│   ├── step2_bootstrapConnectionLab10_Leontev.png  
│   ├── step3_gridMobileLab10_Leontev.png  
│   └─ ...
```

Как запустить:

1. Откройте файл `index.html` в браузере
2. Или используйте Live Server в VS Code

Технологии:

- HTML5
- CSS3
- Bootstrap 5.3.8
- JavaScript (для валидации форм)

Ссылки:

- [Bootstrap Documentation](#)
- [GitHub Repository](#)

© 2026 Леонтьев Д.А. Лабораторная работа по веб-разработке.

Финальный коммит

После завершения всех шагов выполните:

git add .

git commit -m "Completed Lab 12-13: Bootstrap 5 Framework"

git push